

TUMORES ANEXIAIS E CÂNCER DE OVÁRIO

TUMORES ANEXIAIS

Os tumores anexiais são aqueles que se originam nas estruturas do anexo feminino: ovários, tubas uterinas e tecido conectivo adjacente. Com a evolução dos métodos diagnósticos por imagem e com o uso rotineiro da ultrassonografia, pelos ginecologistas, uma grande quantidade de lesões assintomáticas passou a ser diagnosticada. Estima-se que a prevalência de massas anexiais, ao realizar-se um exame ultrassonográfico em mulheres entre 25 e 40 anos, esteja ao redor de 8%.

Um grande desafio para a investigação dessas lesões é que as biópsias não costumam ser uma etapa propedêutica recomendada pela literatura, devido aos riscos de disseminação de células neoplásicas durante o procedimento, caso exista malignidade. Por esse motivo, houve a necessidade do desenvolvimento de critérios preditores de malignidade nos achados dos exames de imagem. A suspeição clínica de malignidade deve ser feita por meio da história clínica, do exame físico, das características das lesões pelos exames imaginológicos e por alguns exames subsidiários.

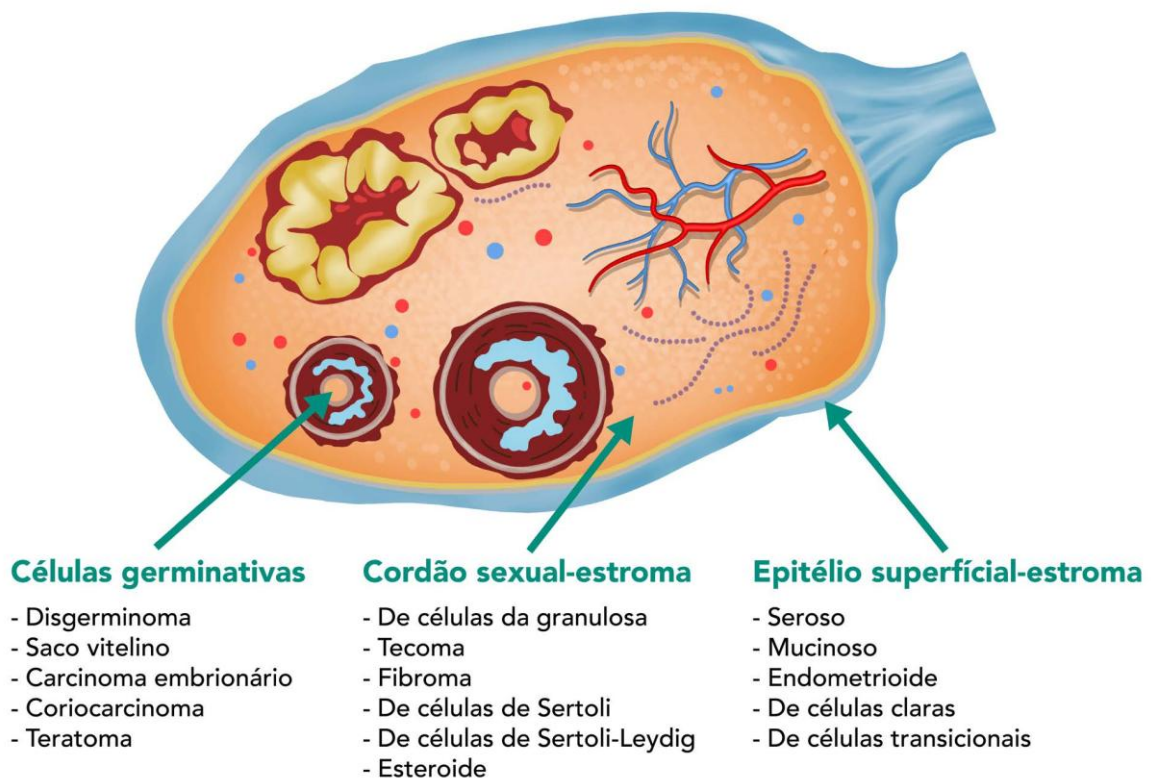
ETIOLOGIA

A primeira coisa a ser determinada é a origem da lesão anexial, o que, muitas vezes, é difícil de ser detectado apenas pelo exame físico e pelo exame de imagem. A massa pode ter origem, de fato, em uma das estruturas do anexo (ovário e tubas uterinas), porém também pode estar associada às estruturas adjacentes, como rins, ureteres e intestino.

O quadro abaixo resume os principais diagnósticos diferenciais para as lesões anexiais:

Causas ginecológicas	Causas não ginecológicas
Tumor ovariano	Apendicite
Torção ovariana	Divertículo vesical
Ovários policísticos	Abscesso diverticular
Gestação ectópica	Rim pélvico
Hidrossalpinge/hematossalpinge	Cisto de inclusão peritoneal
Abscesso tubo-ovariano	Divertículo ureteral
Cisto paraovariano	Sarcomas de retroperitônio
Cistos funcionais do ovário	Metástases
Tumores tubários	Tumor de Krukenberg
Leiomiomas	

A etiologia dos tumores ovarianos varia de acordo com a faixa etária e período reprodutivo da mulher, podendo ser dividida em pré-púberes, pré-menopausa, pós-menopausa e gestação. Por se tratar de um órgão com diferentes embrionárias, o ovário pode originar diferentes tipos histológicos de tumores. Os do ovário podem ser divididos em epiteliais, de células germinativas e do estroma dos cordões sexuais. A figura abaixo ilustra as diferentes origens e os principais tumores ovarianos:



A tabela abaixo resume os tipos histológicos e a faixa etária mais acometida pelos tumores ovarianos:

- **Células germinativas**

FAIXA ETÁRIA: 0 A 25 ANOS

- Teratoma
- Gonadoblastoma
- Tumor de saco vitelínico
- Disgerminoma
- Tumor de seio endodérmico

- ***Estromais***

FAIXA ETÁRIA: 20 A 60 ANOS

- Coriocarcinoma
- Tecomas
- Fibromas

- **Granulosa**

FAIXA ETÁRIA: Variável

- Tumores de células da granulosa

- **Epiteliais**

FAIXA ETÁRIA: ACIMA DOS 60 anos

- Cistoadenoma seroso
- Cistoadenoma mucinoso

- Cistoadenoma endometrióide
- Tumor de Brenner

Metastáticas

FAIXA ETÁRIA: Variável

- Tumores intestinais (Krukenberg)
- Tumores da mama
- Tumores do endométrio
- Linfoma

IDADE

LESÕES ANEXIAIS PRÉ-PÚBERES

As lesões anexiais são achados menos prevalentes em crianças e adolescentes do que em mulheres na fase adulta. Nessa fase, a maior parte das massas pélvicas acomete os ovários. Em geral, as lesões neoplásicas são tumores benignos de células germinativas, sendo o teratoma cístico maduro a causa mais comum (55% a 70%) dos tumores de ovário em crianças. As lesões malignas, nessa idade, chegam a até 25% dos casos; o tumor maligno mais comum, na infância, é o disgerminoma.

É importante lembrar que, em adolescentes após a menarca, a etiologia das lesões anexiais é semelhante à das pré-púberes. Porém, nesse grupo, após o início da atividade sexual, devem ser incluídas outras causas, como abscesso tubo-ovariano, gravidez e cistos funcionais do ovário.

IDADE REPRODUTIVA

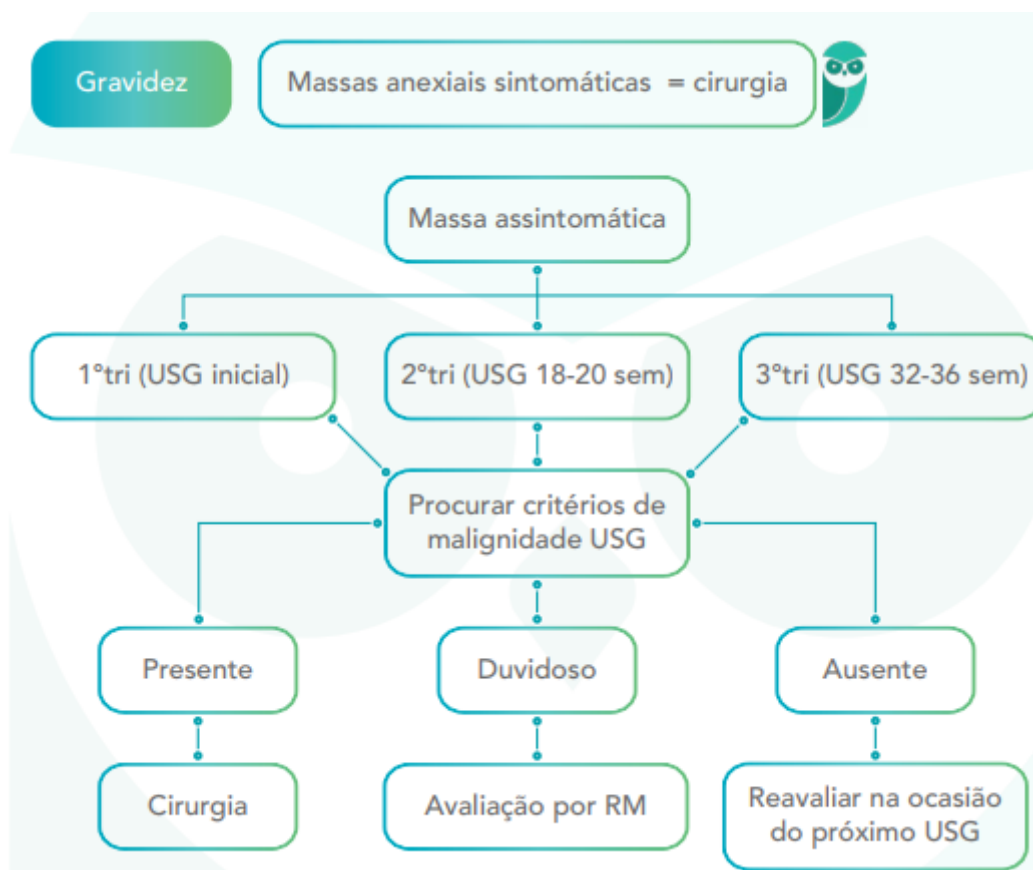
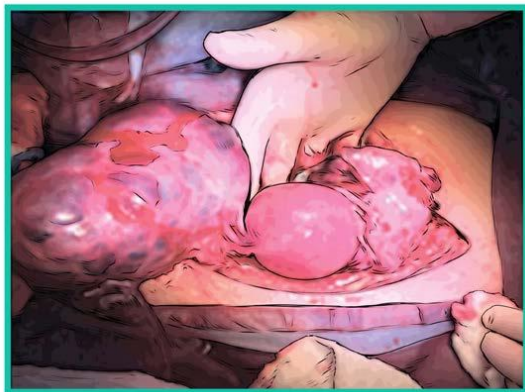
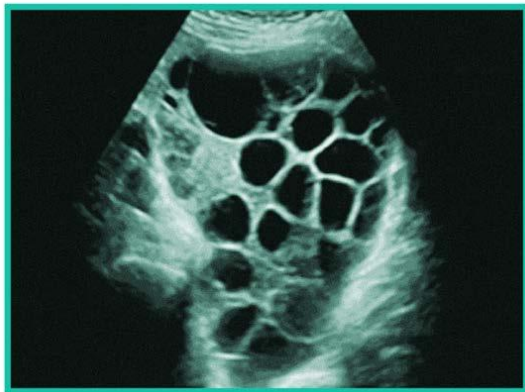
A maior parte das lesões anexiais nessa faixa etária são benignas e estão associadas à função reprodutiva feminina. Apenas 5% a 10% dos casos são malignos. Dentre os principais diagnósticos estão: cistos funcionais do ovário, endometrioma, teratomas maduros, corpo lúteo, leiomiomas, torção ovariana, abscesso tubo-ovariano e síndrome dos ovários policísticos.

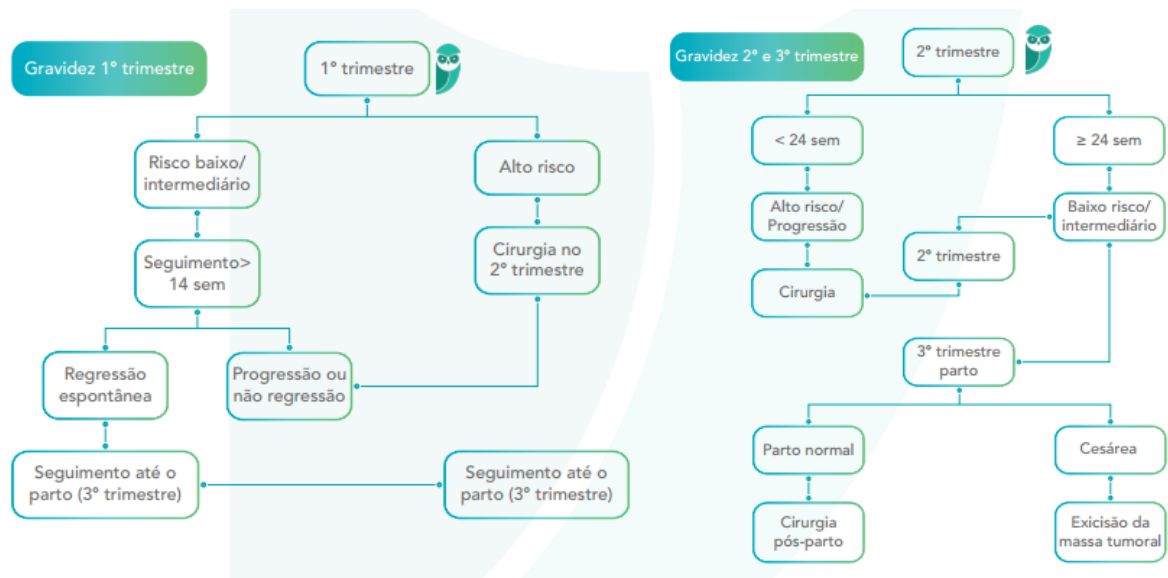
GESTÇÃO

Na gestação, há uma prevalência de 4,9% a 6,1% de massas anexiais nas ultrassonografias de 1º trimestre, geralmente associadas à regressão espontânea. Nas lesões submetidas à análise histopatológica, 95% a 99% são benignas. Os diagnósticos mais comuns na gravidez são o cisto folicular e o corpo lúteo ovariano.

O corpo lúteo, geralmente, se mantém durante o primeiro trimestre da gestação, sendo responsável por produzir progesterona até que a placenta se desenvolva

Outro achado ovariano associado à gestação são os cistos tecaluteínicos. Trata-se de múltiplos cistos, geralmente bilaterais, e que incidem na gravidez, especialmente, nas gestações molares. Podem atingir grandes dimensões e estão associados a elevados níveis de gonadotrofina coriônica. Esses cistos também podem aparecer durante o tratamento para infertilidade por hiperestimulação ovariana. As imagens ao lado mostram o aspecto dos cistos tecaluteínicos na ultrassonografia e no intraoperatório: Não podemos nos esquecer da possibilidade de gestações ectópicas, que são aquelas que ocorrem fora da cavidade intrauterina.





PÓS-MENOPAUSA

Com o fim da ovulação e com a redução da produção dos esteroides sexuais femininos, as causas das lesões anexiais também mudam. Os cistos funcionais e os miomas deixam de ser causas frequentes e os tumores malignos do ovário passam a contribuir com uma maior parcela dos casos. Dentre as lesões malignas, a mais frequente é o cistoadenocarcinoma seroso; já, entre as benignas, é o teratoma maduro. Os tumores anexiais, nessa faixa etária, devem ser investigados com maior cautela, sobretudo as massas complexas ou sólidas dos ovários.

PRINCIPAIS TUMORES OVARIANOS BENIGNOS

CISTOS FUNCIONAIS

São aqueles que se formam durante o período reprodutivo da mulher e estão associados ao ciclo menstrual.

Definição: cistos com mais de 3cm que se originam de folículos que não ovularam durante o ciclo, porém mantiveram sua evolução.

Faixa etária: pacientes no período reprodutivo

Clínica: geralmente assintomático, encontrado acidentalmente em exame de imagem; costuma aparecer após a ovulação, no meio do ciclo.

Tratamento: expectante com repetição de ultrassonografia; costuma desaparecer em 3 a 6 meses. Algumas bancas podem considerar removê-lo caso atinja grandes dimensões pelo risco de torção.

Achado ultrassonográfico: anecoicos, homogêneos, com paredes regulares, avasculares e sem componentes internos

- Cisto simples >3 cm
- Folículos <3cm



Cisto simples e folículos

Prevenção e tratamento de cistos funcionais por uso de anticoncepcionais

Devido à supressão ovariana e à anovulação induzida pelos anticoncepcionais, não haveria o desenvolvimento de folículos e consequentemente, de cistos funcionais. É importante salientar que a maior parte dos estudos não demonstra eficácia no tratamento e na prevenção de cistos com uso de anticoncepcionais.

CISTO DE CORPO LÚTEO

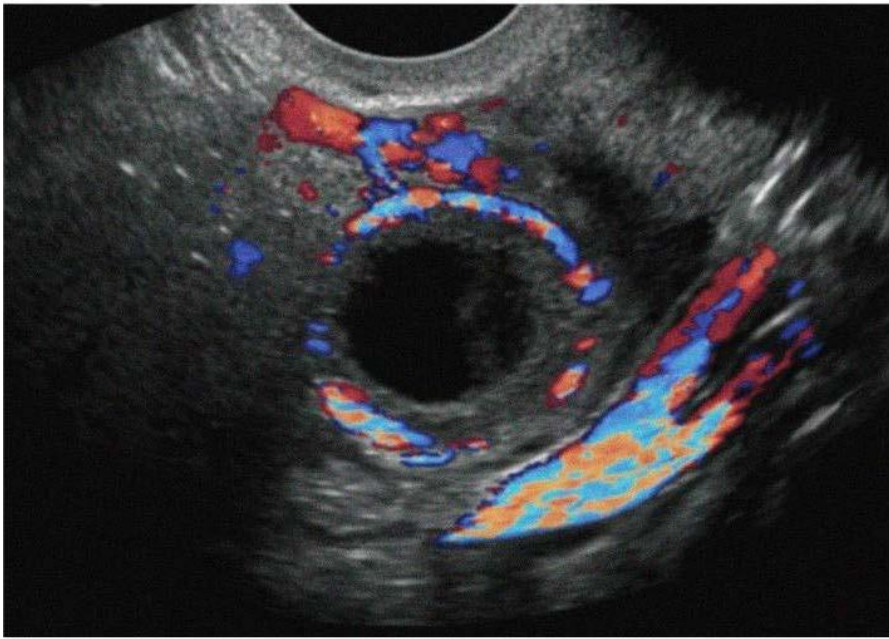
Definição: ocorre quando o corpo lúteo atinge mais de 3 cm e assume um conteúdo cístico

Faixa etária: pacientes no período reprodutivo

Clínica: geralmente assintomático, mas apresenta potencial de se tornar hemorrágico, podendo ocasionar dor pélvica e até se romper, levando a um quadro de abdome agudo

Tratamento: expectante com repetição de ultrassonografia; costuma desaparecer no ciclo menstrual seguinte

Achado ultrassonográfico: o conteúdo pode ser cístico ou espesso, se houver sangue; ao doppler há grande vascularização periférica em formato de anel



Cisto de corpo lúteo

Cisto hemorrágico

Definição: ocorre pela formação de cistos funcionais da ovulação, que se preenchem com sangue e podem romper.

Faixa etária: Idade reprodutiva

Clínica:

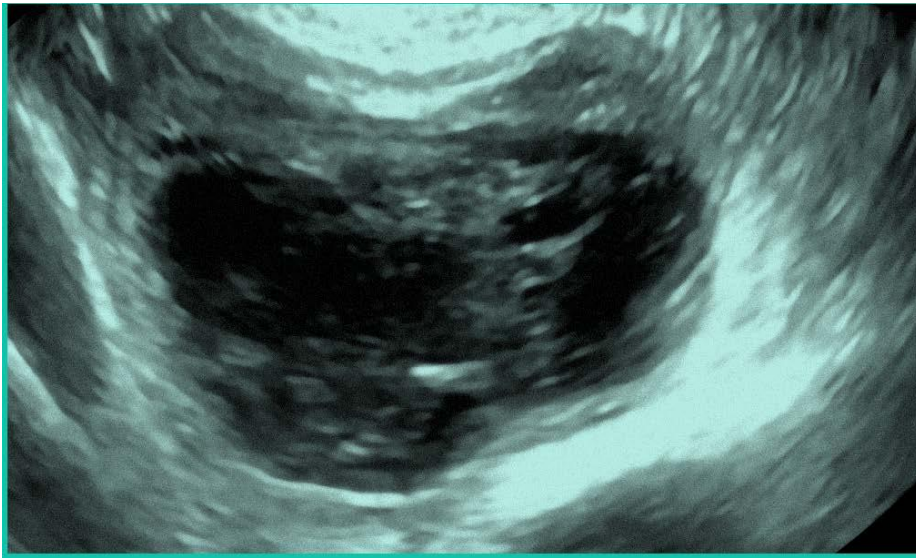
- Assintomático (regridem no próximo ciclo)
- Pode romper e levar ao quadro de abdome agudo hemorrágico (dor pélvica súbita, intensidade variável, sinais de irritação peritoneal); pode evoluir com sinais de instabilidade hemodinâmica (choque hipovolêmico).

Tratamento:

- Sem sinais de sangramento: expectante com uso de sintomáticos

- Peritonite/líquido livre/instabilidade hemodinâmica: cirurgia

Achado ultrassonográfico: paredes regulares, com conteúdo heterogêneo, presença de debris e septos. Pode ter líquido livre na cavidade pélvica, quando há ruptura.



TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS

Definição: É o tumor mais frequente em pacientes jovens. Ele é derivado de três folhetos embrionários diferentes (ectoderma, mesoderma e endoderma), o que faz com que possa apresentar diferentes tecidos e elementos em sua composição, como pelos, dentes, ossos e gordura.

Faixa etária: Pacientes jovens (pré-pubere e menacme)

Clínica: geralmente assintomático, mas apresenta risco de torção ovariana, principalmente com tumores entre 4 e 10 cm

Tratamento: Ooforoplastia para retirada do tumor devido ao risco de torção anexial

Achado ultrassonográfico: nódulo misto (componente sólido-cístico), com áreas hiperecogênicas focais ou difusas, com sombra acústica posterior



Teratoma

GONADOBLASTOMA

É um tumor raro, que pode aparecer em provas em questões sobre disgenesia gonadal. Em conjunto com o disgerminoma, são os tumores mais comuns das gônadas disgenéticas e, devido ao potencial de malignização, as gônadas devem ser removidas, nos casos de disgenesia gonadal com cariótipo XY. Para saber mais sobre essas alterações ovarianas, acesse o livro digital sobre Amenorreias.

CISTOADENOMAS SEROSO E MUCINOSO

Definição: São tumores epiteliais benignos que predominam na fase pós-menopausa

Faixa etária: pós-menopausa

Clínica: Podem atingir grandes dimensões e têm potencial de malignização

Tratamento: em geral, como ele se apresenta em faixas etárias mais avançadas, costuma ser indicada a exérese para descartar malignidade.

Achado ultrassonográfico: paredes finas, uni ou multiloculares, com conteúdo cístico e variam em tamanho de 5 a 20 cm; os mucinosos costumam ser maiores (podendo ser gigantes) e multiloculados, além de serem unilaterais mais comumente. Na imagem ao lado, é possível ver um cistoadenoma mucinoso gigante



TUMORES DE ESTROMA

FIBROMA

Definição: é um tumor estromal sólido e benigno

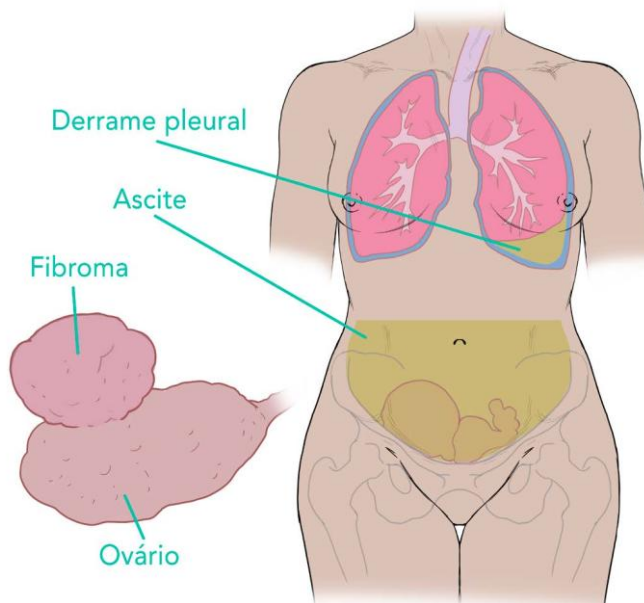
Faixa etária: variável

Clínica: pode estar associado à síndrome de Meigs, que se caracteriza por tumor ovariano associado à derrame pleural e ascite

Tratamento: em geral, por se tratar de uma massa sólida, pode ser confundido com um tumor maligno e costuma ser submetido à exérese para confirmação histopatológica, ainda mais quando está associado à síndrome de Meigs

Achado ultrassonográfico: Massa sólida hipoecoica, homogênea, que pode ser bilateral.

Síndrome de Meigs



Tecoma

É um tumor comum na pós-menopausa, que produz androgênios e estrogênios a partir de células luteinizadas, podendo causar virilização e sangramentos.

Tumor de Brenner

O tumor de Brenner é uma neoplasia fibroepitelial, predominantemente benigna, unilateral e de pequeno tamanho. Também pode estar associado à síndrome de Meigs.

Endometrioma

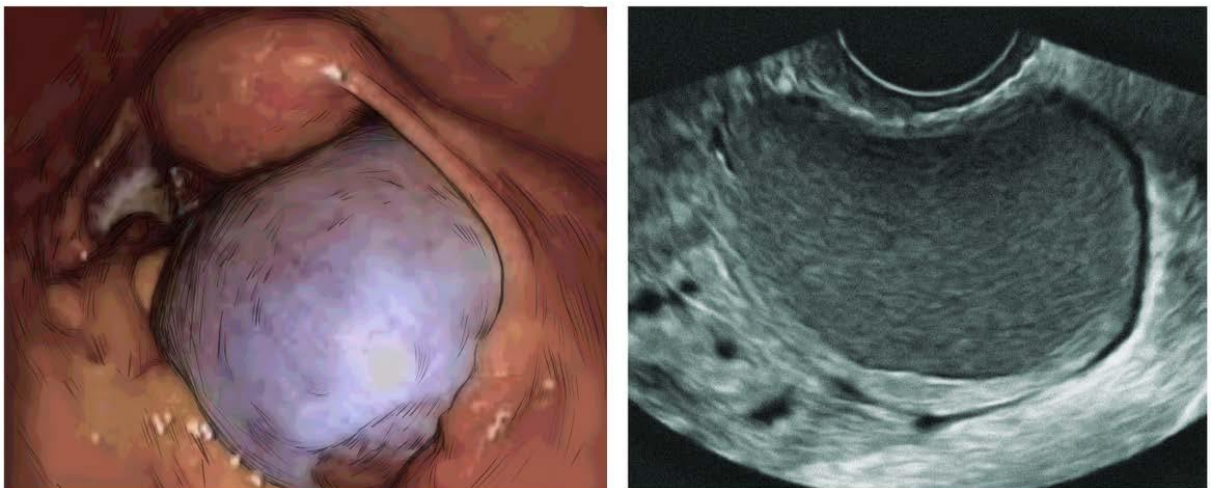
Definição: é uma das apresentações clínicas da endometriose e ocorre quando o tecido endometrial acomete os ovários.

Faixa etária: idade reprodutiva

Clínica: presença de dor pélvica crônica, associada a lesões fixas à pelve e dolorosas à palpação; podem haver outros sintomas associados ao quadro de endometriose

Tratamento: depende de diversos fatores (consulte o livro digital sobre endometriose para entender mais sobre o tratamento desse tumor)

Achado ultrassonográfico: apresentam-se como formações císticas hipoecogênicas e homogêneas. Porém, os endometriomas são chamados de “os grandes imitadores”, porque também podem apresentar-se com outras características ultrassonográficas, tais como septações e paredes espessadas com focos hiperecogênicos, o que torna importante fazer o diagnóstico diferencial com os cistos funcionais (hemorrágicos) e outros tumores anexiais.



DIAGNÓSTICO

O diagnóstico definitivo dos tumores ovarianos somente pode ser dado pela avaliação histopatológica. A descoberta de um tumor anexial pode ocorrer pela investigação de uma paciente sintomática submetida a um exame de imagem ou mesmo por um achado incidental de um exame de imagem realizado em uma paciente assintomática.

QUADRO CLÍNICO

O quadro clínico pode ser bastante inespecífico ou as pacientes podem, até mesmo, ser assintomáticas. O sintoma mais frequente é a dor pélvica, devido à compressão do tumor às estruturas adjacentes. A compressão pode gerar sintomas gastrintestinais, como sensação de plenitude gástrica, dispepsia ou distensão abdominal. Pode haver sangramento genital, aumento de volume abdominal e sintomas consumptivos, como emagrecimento e falta de apetite.

Quadros com instalação mais aguda, com rápida progressão e com sintomas consumptivos devem fazer você pensar em um tumor maligno. Em doenças mais avançadas, pode haver ascite, derrame pleural ou a presença de nódulos peritoneais palpáveis no exame físico (nódulo de Irmã Maria José), que são sinais de presença de implantes neoplásicos no peritônio.

Na anamnese, além da caracterização da sintomatologia, deve-se atentar para fatores de risco para neoplasia ovariana, que serão descritos, com detalhes, mais adiante, além de buscar sintomas específicos que possam sugerir uma etiologia mais clara. Por exemplo, a paciente deve ser interrogada sobre atraso menstrual e uso de anticoncepcional, a fim de afastar uma gestação; sangramentos genitais podem estar associados a leiomiomas; assim como sinais infecciosos podem sugerir um quadro de doença inflamatória pélvica aguda complicada com um abscesso tubo ovariano

EXAME FÍSICO

Por meio do toque vaginal, pode ser avaliada a localização da massa, bem como sua consistência, tamanho e mobilidade. Processos inflamatórios podem manifestar-se com sinais de peritonite ao exame pélvico. O toque retal pode ser empregado para descartar lesões do trato gastrintestinal, bem como para avaliar

algumas estruturas, como os paramétrios, que podem ser acometidos em outra neoplasia ginecológica, o câncer de colo uterino.

EXAMES LABORATORIAIS

Os exames laboratoriais devem ser solicitados de acordo com as suspeições clínicas obtidas pela anamnese e pelo exame físico. Em mulheres na fase reprodutiva, o exame de beta-HCG é mandatório para descartar uma gestação. Um hemograma completo pode revelar leucocitose, sugerindo um quadro infeccioso, bem como sinais de anemia, que pode estar associada a um quadro agudo, como gestação ectópica rota, ou até mesmo a um quadro crônico de neoplasia maligna.

Os exames laboratoriais mais cobrados pelas provas de Residência são os marcadores tumorais e você deve dar uma atenção especial a eles. Algumas questões têm esse assunto como temática

principal, conforme apresentaremos mais adiante. A importância dos marcadores tumorais na investigação dos tumores ovarianos reside, principalmente, no fato de não haver a possibilidade de análise histopatológica por meio de biópsia, como é feito na maior parte das neoplasias.

É importante que você tenha em mente que esses exames não servem para rastreamento de neoplasias e devem ser empregados, apenas, quando houver presença de lesão anexial que necessita de investigação. A tabela abaixo resume os marcadores tumorais e a qual subtipo de tumor eles estão mais associados:

Marcador tumoral	Tumor de ovário
Alfafetoproteína	Teratoma imaturo, carcinoma embrionário, tumor das células de Sertoli-Leydig
Beta-HCG	Coriocarcinoma, carcinoma embrionário, disgerminoma
LDH	Disgerminoma
CA 125	Tumores epiteliais
CA 19.9	Tumores epiteliais (mucinosos)
CEA	Tumores epiteliais (mucinosos)
Inibina	Tumor de células da granulosa
Testosterona	Tumor de células de Sertoli-Leydig
Estradiol	Tumor de células da granulosa (juvenil)

MARCADORES TUMORAIS

Dentre os marcadores tumorais séricos, o mais relevante e estudado para as neoplasias de ovário é o CA-125. Ele está aumentado em 80% das pacientes com câncer epitelial de ovário, porém pode estar normal em estágios menos avançados; por esse motivo, níveis normais não excluem a possibilidade de câncer. Além disso, não se trata de um marcador específico, podendo estar aumentado em outras patologias, como endometriose, câncer de pulmão, câncer de mama e tuberculose. Apesar das limitações, ele deve ser empregado na investigação de massas anexiais de todas as mulheres após a menopausa e, em casos suspeitos, nas mulheres em idade reprodutiva.

Na fase pós-menopausa, valores acima de 35 Ui/mL têm valor preditivo positivo de 98%, isto é, uma vez que o exame dê positivo, há 98% de chances dessa paciente ter câncer.

Ele também é uma ferramenta muito importante no seguimento de pacientes com diagnóstico de câncer, submetidas a tratamento. Aumento nos seus níveis podem indicar recidiva.

CEA (antígeno carcinoembrionário)

O CEA é o marcador mais associado a tumores de trato gastrointestinal, sobretudo ao câncer de cólon. Como os tumores mucinosos do ovário guardam semelhanças com tumores gastrintestinais, esse marcador pode estar aumentado nesses casos. Sua elevação pode sugerir, também, a presença de tumor metastático no ovário, com trato gastrointestinal como sítio primário. É mais utilizada para avaliar a eficácia após tratamento de câncer de ovário, onde os níveis de CEA devem baixar progressivamente.

CA 19-9

É o marcador mais específico para tumores mucinosos, apresentando especificidade superior a 80%, muito maior do que a do CA-125, nesses casos. Valores acima de 40 U/mL são considerados elevados.

EXAMES DE IMAGEM

A ultrassonografia pélvica é o exame de escolha para a investigação inicial de massas anexiais. As características básicas que devem ser avaliadas, nos tumores anexiais, são: paredes, conteúdo, presença de septos, presença de projeções sólidas e vascularização

A fim de padronizar as avaliações e prever o risco de malignidade associado aos tumores anexiais, a *International Ovarian Tumor Analysis* (IOTA) desenvolveu critérios que permitem

classificar as lesões em provavelmente benignas, provavelmente malignas e indeterminadas, facilitando a decisão no planejamento terapêutico dessas pacientes. As provas de Residência não costumam abordar, especificamente, esses critérios, porém utilizam-nos, implicitamente, para cobrar a conduta em casos de tumores ovarianos. A tabela abaixo traz as chamadas “regras simples” desenvolvidas pela IOTA:

Os critérios para utilização das regras são:

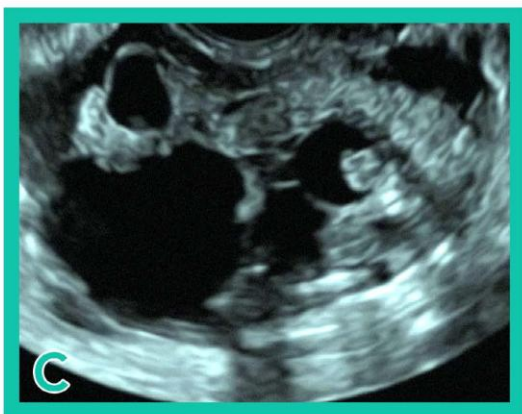
- Se o tumor apresentar ao menos uma característica de malignidade e nenhuma de benignidade, é considerado provavelmente maligno.
- Se o tumor apresentar ao menos uma característica de benignidade e nenhuma de malignidade, o tumor é provavelmente benigno.
- Se o tumor apresentar características de benignidade e malignidade, é considerado inconclusivo.

Critérios de IOTA (<i>International Ovarian Tumor Analysis</i>) para predição de risco de câncer de ovário em tumores anexiais – regras simples” ou “ <i>simple rules</i>	
Benignidade	Malignidade
Unilocular	Tumor sólido irregular
Presença de componente sólido menor que 7mm	Presença de ascite
Presença de sombra acústica posterior	Ao menos quatro estruturas papilares
Tumor multilocular regular com diâmetro menor que 100 mm	Tumor multilocular com componente sólido e diâmetro maior ou igual a 100mm
Ausência de fluxo ao Doppler	Vascularização intensa

Além dos critérios de IOTA, algumas outras características podem estar associadas à malignidade, como: bilateralidade, paredes irregulares e presença de

septos grosseiros. Em alguns materiais, dimensão superior a 8 cm é considerada critério de malignidade.

As imagens abaixo apresentam cistos com essas características de malignidade, descritos pelos critérios de IOTA:



A ressonância magnética pode ser empregada em pacientes virgens ou em gestantes, quando há limitação para a utilização da ultrassonografia. Ela apresenta sensibilidade de 85% e especificidade de 74% em lesões malignas.

TRATAMENTO

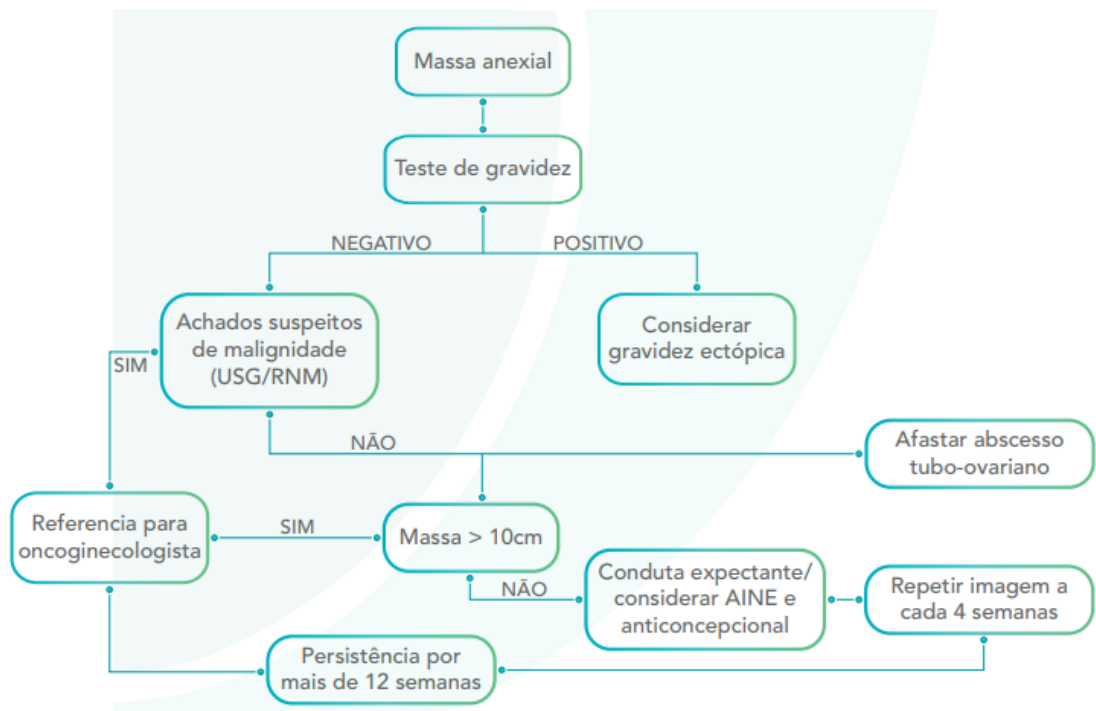
O manejo e o tratamento das massas anexiais deve levar em conta a fase reprodutiva da paciente, os fatores de risco e os achados dos exames de imagem e de outros exames subsidiários. Por meio da análise de todos esses fatores, é possível estimar, com maior precisão, o risco de malignidade de um tumor anexial, que é o principal objetivo da investigação. Nos quadros em que há uma suspeita de malignidade elevada, a paciente deverá ser referenciada a um especialista em oncologia ginecológica para a abordagem cirúrgica, que trará o diagnóstico histopatológico definitivo.

PRÉ-PÚBERE

É importante lembrar que, pelo fato de o teratoma ser a principal etiologia para as lesões nessa faixa etária, existe um risco de torção anexial associado. Além disso, o tratamento nessa faixa etária deve visar a preservação da fertilidade da paciente. Esse assunto é abordado, com detalhes, no livro digital sobre abdome agudo em Ginecologia.

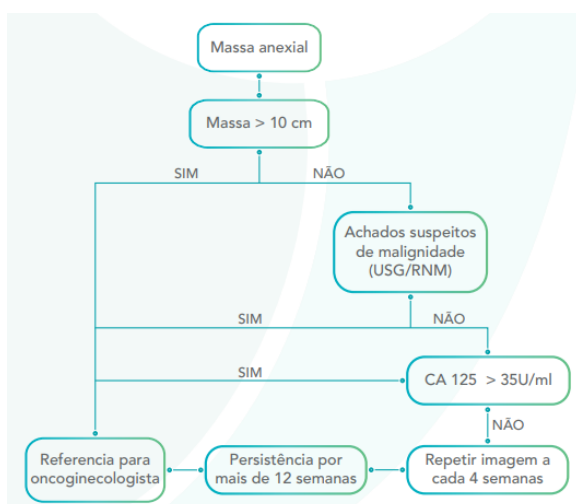
IDADE REPRODUTIVA

Nessa faixa etária, o risco de malignidade não é elevado e sempre devem ser descartadas a possibilidade de gestação e a existência de abscesso tubo-ovariano. Os cistos funcionais são bastante comuns nessa idade e, em geral, as provas cobrarão que você perceba os critérios de benignidade associados ao quadro e adote uma conduta conservadora. O fluxograma abaixo resume as condutas diante de tumores anexiais nessas pacientes, de acordo com a FEBRASGO. É importante que você saiba que algumas questões apresentarão variações dos critérios adotados por esse fluxograma, porém é possível empregá-lo para resolver a maior parte delas.



PÓS-MENOPAUSA

Nessa fase de vida da mulher, o risco de malignidade na presença de uma massa anexial é mais alto do que nas demais. Por esse motivo, a investigação invasiva será mais frequente do que nas pacientes mais jovens. Além dos exames de imagem, o uso do CA-125 é importante para a definição da conduta terapêutica. O fluxograma abaixo, também extraído do Tratado de Ginecologia da FEBRASGO, traz a abordagem das massas anexiais nessa faixa etária:



Quando há suspeita de malignidade, uma possibilidade de tratamento é a realização de ooforectomia com congelação intraoperatória. A congelação consiste em enviar a peça cirúrgica para avaliação histopatológica ainda durante a cirurgia, a fim de evitar a necessidade de cirurgias mais radicais para o estadiamento do câncer de ovário. Caso a avaliação seja positiva para malignidade, a paciente deve ser estadiada para o câncer de ovário; se for negativa, não há necessidade de complementação. É importante que você tenha em mente que o diagnóstico de certeza somente pode ser obtido após a avaliação detalhada da peça cirúrgica no pós-operatório. Existe a possibilidade de haver malignidade que não foi evidenciada na congelação.

CÂNCER DE OVÁRIO

Apesar de pouco frequente, o câncer de ovário é um assunto abordado, amplamente, pelas provas de Residência, sobretudo pela dificuldade diagnóstica envolvida e pela elevada taxa de mortalidade.

O câncer de ovário é o sétimo tipo de câncer mais comum no sexo feminino. A elevada mortalidade associada ao câncer de ovário deve-se à própria agressividade dos tumores, mas também ao fato de que grande parte dos casos são diagnosticados apenas em fases mais avançadas, devido à ausência de sintomas e de um método de rastreamento eficaz.

Atualmente, não existe recomendação de nenhum método de rastreamento universal, pois todos se mostraram ineficazes na redução da mortalidade. Os marcadores tumorais e os exames de imagem apresentam elevadas taxas de falso-positivos, principalmente em mulheres em idade reprodutiva.

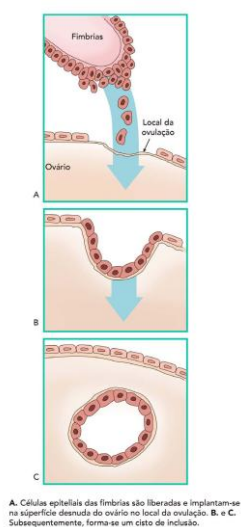
Em geral, quando se fala em câncer de ovário, referem-se a tumores epiteliais do ovário, que representam mais de 90% dos casos de malignidade.

ETIOPATOGENIA

O ovário é formado por diferentes tecidos com diferentes origens embrionárias e com diferentes funções fisiológicas. Ele se desenvolve a partir de três principais fontes celulares: as células germinativas, as células epiteliais celômicas e as células mesenquimatosas que formam o estroma ovariano. O entendimento da embriologia é importante para compreendermos os diferentes tipos de tumores que se desenvolvem nas gônadas.

A etiologia do câncer de ovário é multifatorial, envolvendo aspectos ambientais, reprodutivos, infecciosos, genéticos e endócrinos. Diversas teorias foram desenvolvidas para tentar explicar a sua gênese; existem duas teorias mais aceitas e falaremos sobre elas a seguir.

A primeira hipótese baseia-se na ocorrência de um estado pró-inflamatório ocasionado pela ovulação, que promoveria alterações locais e o crescimento maligno local. Já a outra teoria diz que o câncer de ovário tem uma origem nas tubas uterinas que possibilita a implantação direta de células do epitélio das fímbrias no epitélio ovariano, o que seria favorecido pelo epitélio roto durante a ovulação. Esse conhecimento ajuda a entender alguns dos fatores de risco associados ao câncer de ovário. A figura abaixo exemplifica esse processo:



FATORES DE RISCO

Devido ao componente multifatorial da gênese do câncer de ovário, existem diversos fatores de risco associados à sua ocorrência. O principal fator de risco para essa neoplasia é o antecedente familiar de câncer de ovário e de mama, sobretudo em parentes de primeiro grau. Os demais fatores de risco estão associados à exposição a ciclos ovulatórios sem interrupção ao longo da vida, pois o estímulo ao epitélio ovariano parece estar associado à carcinogênese. As provas de Residência cobram os fatores de risco como tema principal de algumas questões, porém, muitas vezes, como um elemento de alguma alternativa acerca do assunto.

FATORES DE RISCO PARA CÂNCER DE OVÁRIO
FATORES DE RISCO BEM ESTABELECIDOS PARA CÂNCER DE OVÁRIO
• Idade - a incidência aumenta com a idade; • Menarca precoce e menopausa tardia - aumento do número de ciclos ovulatórios; • Mutação no BRCA (breast cancer gene) 1 e 2; • Síndrome de Lynch - 1% das portadoras dessa doença tem câncer de ovário; • Nuliparidade; • Endometriose - risco total baixo, mas aumento do risco para os subtipos endometrióticos e de células claras.
FATORES DE RISCO CONTROVERSOS PARA CÂNCER DE OVÁRIO
• Obesidade; • Uso de talco no trato genital; • Tabagismo - risco aumentado para câncer de ovário do tipo mucinoso; • Uso de anti-inflamatórios; • Tratamento para infertilidade; • Exposição ao asbesto.

Os principais fatores de risco são o histórico familiar de câncer de ovário e a exposição a ciclos ovulatórios.

ANTECEDENTE FAMILIAR

É o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de ovário. Em apenas 5 a 10% dos casos encontra-se alguma predisposição genética. Quando há antecedente familiar em parente de primeiro grau, o risco de câncer de ovário é três vezes maior do que na população normal. Os riscos aumentam, quanto mais parentes forem acometidas. A identificação de pacientes de alto risco para câncer de ovário e mama é a principal forma de prevenção, já que não há rastreamento universal.

MUTAÇÕES GENÉTICAS

As provas de Residência gostam de abordar esse tema. Algumas provas cobram detalhes sobre as mutações e os riscos associados a elas. É importante lembrarmos que há uma associação entre câncer de mama e de ovário com a principal mutação

• **Mutação de BRCA 1 e BRCA 2**

Mais de 90% dos casos de câncer hereditário de ovário resultam de alterações nos genes BRCA 1 e BRCA 2. Por esse motivo, as pacientes com risco elevado, listadas na tabela acima, devem ser pesquisadas para esses genes. Os genes BRCA 1 e BRCA 2 são genes supressores tumorais, que têm a função de detectar células tumorais e induzir sua morte (apoptose), antes que se forme um câncer. Sua mutação causa a perda dessa função, com aumento do

risco para o desenvolvimento de câncer de mama, ovário, tubas uterinas, próstata e pâncreas.

A mutação do BRCA 1 encontra-se no cromossomo 17q21, enquanto a mutação do BRCA 2 encontra-se no cromossomo 13q12. A prevalência de mutações no

BRCA 1 ou 2 é maior em certos grupos étnicos ou raciais, como mulheres da etnia judaica.

Considerando uma expectativa de vida de 80 anos, o risco de uma mulher, com a mutação do BRCA1, desenvolver o câncer de mama é de 72% e de uma mulher com mutação do BRCA 2 é de 69%.

O risco de desenvolver o câncer de ovário, considerando uma expectativa de vida de 80 anos, é de 44 % para mutações do BRCA1 e 17 % para portadoras de mutações de BRCA 2.

- **Síndrome de Lynch**

Trata-se de uma síndrome familiar autossômica dominante que se caracteriza por neoplasia de cólon, endométrio e ovário, em mulheres jovens, de gerações distintas em uma mesma família. Nessas pacientes, o maior risco é desenvolver câncer de cólon, chegando a 85%. No caso de câncer de ovário, o risco varia de 3 a 14%.

- **Outras síndromes hereditárias**

Síndromes hereditárias raras, como as síndromes de Li-Fraumeni e Cowden, estão associadas à mutação nos genes da proteína p53 (TP53) e (PTEN), respectivamente. Outras mutações genéticas também podem aumentar o risco de câncer de mama e ovário.

A tabela do *NCCN (National Comprehensive Cancer Network)* traz as indicações para testagem genética pelo risco de câncer hereditário da mama e do ovário:

genética abordada pelas provas, a dos genes BRCA.

NCCN – Critérios para testagem genética 2020		
História pessoal de câncer de mama	Idade ≤ 45a	Todos os indivíduos
	Idade entre 46 e 50a	Histórico familiar desconhecido Segundo caso de câncer de mama diagnosticado em qualquer idade ≥ 1 parente com câncer de mama em qualquer idade ≥ 1 parente com câncer de ovário, pâncreas ou próstata (Gleason ≥ 7 ou intraductal) em qualquer idade
	Idade ≤ 60a	Câncer de mama triplo-negativo
	Qualquer idade	Câncer de mama masculino ≥ 1 parente com câncer de mama com: - câncer de mama <50 anos - câncer de ovário - câncer de mama masculino - câncer de próstata metastático ou intraductal qualquer idade - de pâncreas ≥ 3 cânceres de mama primários Ascendência judaica ashkenazi
História pessoal de outras neoplasias	Qualquer idade	Câncer epitelial de ovário (inclui câncer de tubas ou câncer peritoneal) Câncer de pâncreas qualquer idade Câncer de próstata metastático ou intraductal Gleason ≥ 7 com parente: ≥ 1 câncer de pâncreas, câncer de próstata metastático, câncer de ovário; ≥ 2 cânceres de mama ou de próstata em qualquer idade Ascendência de judeus ashkenazi

Independente de história familiar de câncer de mama	Qualquer idade	Teste com alteração considerada elegível para terapia-alvo Variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas de BRCA 1 ou 2, detectadas em perfil genético tumoral.
História pessoal ou familiar com três ou mais membros da família		Câncer de mama, sarcoma, tumor de sistema nervoso central e leucemia (TP53) Câncer de cólon, endométrio, tireoide, rim, sinais de síndrome de Cowden (PTEN) Câncer lobular e câncer gástrico (CDH1) Câncer de mama, trato gastrointestinal, pâncreas, cordão sexual, sinais de síndrome Peutz-Jeghers (STK11)
História familiar de câncer de mama		Família com variante patogênica ou provavelmente patogênica conhecida Parentes de 1º ou 2º grau com critérios de testagem para BRCA 1/2

IDADE

Assim como na maior parte das neoplasias, o avanço da idade determina um aumento do risco de câncer de ovário. A neoplasia é mais frequente na sexta e sétima décadas de vida. O risco relacionado com a idade está associado ao acúmulo de mutações aleatórias com o passar do tempo

MENARCA PRECOCE E MENOPAUSA TARDIA

Esses dois fatores expõem as mulheres a um maior período de tempo de ciclos ovulatórios. Como o estresse gerado sob o epitélio ovariano, durante a ovulação, está associado à gênese do câncer de ovário, há um aumento do risco nessas pacientes.

NULIPARIDADE

A gestação está associada a um período longo de anovulação. Por esse motivo, mulheres que não gestaram apresentam maior número de ciclos ovulatórios, com um risco duas vezes maior de câncer de ovário do que a população geral. Nas mulheres nulíparas por infertilidade, parece que o risco é ainda maior devido a fatores intrínsecos do próprio epitélio ovariano dessas mulheres.

RAÇA BRANCA

Não se sabe a explicação exata, mas mulheres brancas têm maior risco de desenvolverem câncer de ovário. Quando comparadas às hispânicas e negras, há um aumento de 30 a 40% de risco.

FATORES AMBIENTAIS

Mulheres que vivem em regiões mais industrializadas apresentam maior risco de câncer de ovário. Apesar de não haver comprovação científica, especula-se que o asbesto seja a substância envolvida nesse processo. Outra substância que parece estar associada ao aumento de risco é o carbonato de cálcio (talco) utilizado na região genital, porém também sem comprovação pela literatura

INDUÇÃO DA OVULAÇÃO

As medicações empregadas no tratamento da infertilidade para induzir a ovulação, como as gonadotrofinas e o clomifeno, promovem um estresse maior sob o epitélio ovariano, aumentando o risco de câncer de ovário. Entretanto, essa relação não é algo tão bem estabelecido pelos estudos existentes.

ENDOMETRIOSE

Os endometriomas ovarianos têm um baixo potencial de malignização e, quando isso ocorre, estão associados aos tumores de células claras ou endometrioides dos ovários.

FATORES DE PROTEÇÃO

A patogênese do câncer de ovário está associada a um maior número de ciclos ovulatórios, que causam um estresse ao epitélio ovariano. Por esse motivo, fatores associados a períodos de anovulação conferem proteção às mulheres.

- Uso de anticoncepcional
- Gravidez e amamentação
- Laqueadura e Histerectomia

USO DE ANTICONCEPCIONAL

Grande parte dos anticoncepcionais hormonais promovem anovulação, conferindo um grau de proteção contra o câncer de ovário. Estima-se que a redução do risco seja de cerca de 50% e que a proteção perdure por, até, 25 anos após o uso da última dose.

GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃO

A gestação está associada à redução nos riscos de câncer de ovário. O efeito protetor aumenta a cada gestação, atingindo um máximo na quinta gestação. Além do efeito anovulatório, especula-se que a gestação poderia promover a descamação de células pré-malignas dos ovários. As gestações antes dos 25 anos estão associadas a uma diminuição ainda maior dos riscos, assim como no câncer de mama.

Já a amamentação, por possibilitar maior tempo de anovulação, também está associada a uma redução dos riscos.

LAQUEADURA E HISTERECTOMIA

Como foi explicado anteriormente, uma das teorias sobre a carcinogênese ovariana é que as tubas uterinas estariam envolvidas nesse processo. Procedimentos cirúrgicos que diminuem a comunicação entre os ovários e outros órgãos poderiam reduzir o risco. Vale lembrar que a realização de salpingectomia é recomendada, quando há a realização de histerectomias, a fim de minimizar o processo de carcinogênese.

Os fatores de proteção estão associados a situações que deixem a mulher em anovulação.

CLASSIFICAÇÃO HISTOLÓGICA

A classificação dos tumores malignos do ovário baseia-se na origem embrionária das células. Os tumores não metastáticos do ovário podem ser divididos em epiteliais, de células germinativas e do estroma dos cordões sexuais, conforme explicamos anteriormente.

Cerca de 90% das neoplasias malignas ovarianas têm origem no epitélio; já as que têm origem nas células germinativas correspondem a pouco mais de 5% dos casos e as do estroma do cordão sexual apresentam uma pequena proporção dos tumores. As provas de Residência costumam abordar essas diferentes origens histológicas.

1 - TUMORES EPITELIAIS

Cerca de 90% dos tumores malignos do ovário são de origem epitelial. As neoplasias ovarianas epiteliais são divididas de acordo com o tipo celular que as origina: seroso (30 a 70% dos casos), mucinoso (5 a 20% dos casos), endometriode (10 a 20% dos casos), células claras (3 a 10% dos casos) e indiferenciados (1% dos casos). A investigação, estadiamento e tratamento desses tumores serão abordados mais adiante e com detalhes.

• Serosos

A maior parte das neoplasias malignas epiteliais são de origem serosa. As células que formam esses tumores assemelham-se ao epitélio das tubas uterinas, que secretam conteúdo seroso. O carcinoma seroso do ovário pode ser dividido em dois tipos diferentes. Os de baixo grau ou bem diferenciados, apresentam associação com áreas de tumor *borderline* e benigno, com evolução lenta e melhor prognóstico. Já os de alto grau apresentam mais características de proliferação celular maligna, com maior componente glandular e papilar, e são diagnosticados em estádios mais avançados e com pior prognóstico.

A diferenciação entre tumores serosos benignos, *borderline* ou malignos somente pode ser dada através do exame histopatológico obtido com amostra cirúrgica.

- **Mucinosos**

Os tumores de origem mucinosa correspondem à minoria dos casos das neoplasias epiteliais. Os tumores mucinosos bem diferenciados assemelham-se aos adenocarcinomas secretores de mucina de intestino, do piloro gástrico ou de origem endocervical. Essa semelhança torna difícil a diferenciação entre um tumor primário do ovário e um tumor metastático de outro órgão.

Em geral, eles são bem diferenciados e diagnosticados em estádios iniciais. Esses tumores podem atingir grandes dimensões.

Em alguns casos, a grande quantidade de material mucoide secretada pode gerar ruptura da cápsula do tumor, podendo espalhar-se pela cavidade peritoneal, formando uma estrutura circundada por tecido fibrótico, chamada de **pseudomixoma**. Esse achado está associado a piores prognósticos e, geralmente, a tumores primários de outro sítio que metastatizaram para o ovário. O pseudomixoma também pode se formar com a ruptura dos cistoadenomas, que são tumores benignos.

- **Endometrióide**

É o segundo subtipo de câncer epitelial de ovário mais comum. Há uma correlação em até 20% dos casos com endometriose, apesar do baixo potencial de malignização dos focos endometrióticos. São pouco distinguíveis com relação aos tumores serosos. Em 15 a 20% dos casos, podem coexistir com adenocarcinoma de endométrio.

- **Células claras**

São tumores epiteliais mais raros e são os mais frequentemente associados à endometriose. Apresentam aspecto semelhante aos tumores de células claras do endométrio, vagina e colo uterino. Esse tipo de tumor é o mais agressivo dos

tumores epiteliais, quando diagnosticado em fases mais avançadas, porém a maior parte está restrita ao ovário. Histologicamente, a célula típica é “em cabeça de prego” ou em “anel de sinete”.

TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS

Os tumores de células germinativas correspondem a quase um terço dos tumores ovarianos, porém a pouco mais de 5% dos tumores malignos. O teratoma cístico maduro corresponde a cerca de 95% de todos os tumores de células germinativas e é, histologicamente, benigno. Uma característica peculiar dos tumores de células germinativas é a idade de aparecimento, que costuma ser na adolescência ou até a segunda década de vida.

O diagnóstico desses tumores, geralmente, é feito pelo aumento de volume abdominal nas pacientes, associado à dor abdominal. Podem ocorrer complicações, como torção ou ruptura.

O tipo histológico maligno mais comum é o disgerminoma, seguido pelo teratoma imaturo e pelo tumor de seio endodérmico. Nesses tumores, pode haver aumento de alguns marcadores, como gonadotrofina coriônica humana (HCG), desidrogenase láctica (DHL) e alfatetoproteína (AFP).

O tratamento é, primordialmente, cirúrgico, porém, em estádios mais avançados, pode ser empregada quimioterapia. A radiação vem sendo substituída pela quimioterapia, pois esta causa menor impacto na fertilidade das pacientes; esse é um ponto fundamental, devido à faixa etária mais acometida por esses tumores.

- **Disgerminoma**

O disgerminoma é o tumor maligno de células germinativas mais frequente, correspondendo a 30% dos casos. É um tumor, geralmente, unilateral e de crescimento rápido, manifestando-se com aumento do volume abdominal e dor pélvica. Em 15 a 20% dos casos, pode ocorrer apresentação bilateral.

Uma temática que pode aparecer nas provas de Residência é a correlação desse tumor com casos de disgenesia gonadal pura ou mista (esse tema será mais detalhado no livro digital sobre amenorreias). Em 5% dos disgerminomas descobertos, há associação com essas síndromes e, em todos esses casos, deve ser realizado o cariótipo. Se o indivíduo tiver cariótipo 46 XX, as gônadas disgenéticas devem ser extirpadas, mesmo que não haja tumor, devido ao risco de desenvolvimento de tumores. O gonadoblastoma, como já foi citado anteriormente, é um tumor benigno de ovário que pode aparecer nesses casos e, pelo risco de malignização desse gonadoblastoma, as gônadas também devem ser retiradas.

O diagnóstico costuma ser feito em estádios iniciais, com o tumor restrito ao ovário. Por esse motivo, o tratamento, em geral, baseia-se na retirada do ovário acometido e no estadiamento adequado (utiliza-se o mesmo dos tumores epiteliais, que será abordado mais adiante). Como os tumores predominam em pacientes jovens, sempre que possível, deve-se optar por tratamento com preservação do ovário contralateral. Pode ser realizada quimioterapia adjuvante a fim de preservar a fertilidade, em vez de radioterapia, como era preconizado no passado. A chance de recorrência na gônada remanescente é de 5 a 10%, nos dois anos subsequentes.

- **Teratoma imaturo**

É o segundo tipo mais comum de tumor maligno de células germinativas. Deriva-se dos três diferentes folhetos embrionários,

como o teratoma maduro, porém diferencia-se pelo fato de apresentar tecido embrionário em seu interior, por isso o nome imaturo. Ele corresponde a menos de 5% de todos os teratomas. Não costuma apresentar marcadores positivos. O tratamento padrão-ouro para esses tumores é a salpingooforectomia unilateral. Quase três quartos dos teratomas imaturos são diagnosticados no estágio I, com taxa de sobrevida de 98%, em cinco anos.

- **Outros tipos de tumor de células germinativas**

Em nossa análise, não foram encontradas questões de prova sobre coriocarcinoma não gestacional, carcinoma embrionário e tumor de seio endodérmico. Todos os tumores de células germinativas malignos são raros e esses subtipos mais ainda. Por esse motivo, optamos por não abordar essas neoplasias, a fim de não prejudicar seus estudos.

TUMORES ESTROMAIS DO CORDÃO SEXUAL (TECS)

Os TECs são tumores raros, que se originam do mesênquima ovariano e têm capacidade de diferenciar-se em células femininas (teca e granulosa) e masculinas (Sertoli e Leydig). Cerca de 90% dos tumores ovarianos produtores de hormônio são TECs, podendo estar associados ao hiperandrogenismo ou ao hiperestrogenismo. Apesar de ser um tema raro nas provas de Residência, listaremos os tumores que apareceram em nossa revisão de questões, no processo de engenharia reversa.

- **Tumores de células da granulosa**

Esses tumores podem manifestar-se em qualquer faixa etária, tendo duas principais apresentações clínicas. Em ambas, o quadro clínico está associado à produção excessiva de estrogênio pelo tumor. Na forma juvenil, essa produção manifesta-se por meio de puberdade precoce, que será abordada com detalhes no livro digital sobre puberdade.

Nas mulheres adultas, esse tumor predomina no período pós-menopausa; nessa faixa etária, está associado a sangramento uterino anormal ou pós-menopausal e aumento do risco de câncer de endométrio e de mama, pela exposição estrogênica.

Em geral, são grandes, unilaterais e com componente sólido. Os níveis de inibina estão elevados nesses tumores, podendo ser dosados para auxiliar no diagnóstico.

Os tumores de célula da granulosa são diagnosticados, em sua maioria, em estágios iniciais e têm bom prognóstico. O tratamento costuma ser salpingooforectomia unilateral.

- **Tecomas**

Os tecomas ou fibrotecomas são tumores que, raramente, apresentam características malignas. Têm apresentação semelhante à dos fibromas. São tumores sólidos, geralmente, unilaterais e estão associados à produção de estrogênio, podendo manifestar-se com sangramento uterino anormal, hiperplasia endometrial e câncer de endométrio. O tratamento deve ser realizado com salpingooforectomia unilateral.

- **Tumores de Sertoli-Leydig**

São tumores muito raros, mas que já apareceram em provas de Residência. Sua principal característica é a produção androgênica, que pode levar à virilização em

mulheres adultas; em crianças, pode levar à puberdade precoce heterossexual, isto é, com desenvolvimento de caracteres sexuais secundários não compatíveis com o cariótipo. A dosagem de testosterona e androstenediona pode auxiliar no diagnóstico. O tratamento é cirúrgico, com salpingooforectomia unilateral.

TUMORES METASTÁTICOS

• Tumor de Krukenberg

O único tumor metastático de ovário cobrado nas provas é o tumor de Krukenberg. É um tumor ovariano produtor de mucina e que, histologicamente, apresenta células em anel de sinete. O sítio primário desses tumores é, mais frequentemente, o estômago, porém intestino, mamas ou vias biliares podem também abrigar o tumor primário. O prognóstico, nesses casos, costuma ser ruim, pois o diagnóstico costuma ser feito pela metástase ovariana, quando o câncer já está disseminado.

PADRÕES DE DISSEMINAÇÃO

A forma predominante de disseminação dos tumores de ovário é a esfoliação. As células malignas são liberadas na cavidade peritoneal, quando o tumor rompe a cápsula ovariana. A partir desse processo, implantes neoplásicos podem fixar-se em qualquer região do abdome. Esse fato é uma característica diferente do tumor de ovário, pois suas metástases, em geral, não ocupam órgãos viscerais, podendo apresentar implantes superficiais.

A disseminação linfática é outra forma de dispersão, porém

mais tardia. A disseminação segue o infundíbulo pélvico até atingir os linfonodos para-aórticos. As células tumorais também podem disseminar-se pelo ligamento largo até atingir os linfonodos pélvicos. Raramente, há disseminação para linfonodos inguinais pelo ligamento redondo (dê uma olhada no livro digital sobre

anatomia e embriologia do trato genital feminino para recordar essas estruturas anatômicas).

O crescimento do tumor pode promover a disseminação das células cancerígenas por extensão direta, envolvendo o peritônio e os órgãos adjacentes. Nos estágios mais avançados, pode ocorrer ascite por obstrução de vasos linfáticos. Diferentemente de outros tumores, a disseminação hematogênica é rara e as metástases à distância ocorrem, principalmente, nas recidivas e acometem pulmão, cérebro, fígado e rins.

ESTADIAMENTO

O estadiamento adequado é parte fundamental nos casos de câncer de ovário, influenciando no tratamento e no prognóstico da doença. O estadiamento é cirúrgico e as provas de Residência cobram a recomendação da FIGO, que divide o câncer de ovário em estádios de I a IV (vide ilustração ao lado).

A abordagem cirúrgica deve ser feita por meio de laparotomia, preferencialmente, pois permite uma inspeção mais detalhada da cavidade abdominal e de possíveis implantes, além de melhores resultados na linfadenectomia.

A videolaparoscopia tem papel importante, principalmente, na investigação diagnóstica de tumores ovarianos ainda sem confirmação diagnóstica. É possível realizarmos uma videolaparoscopia, a fim de avaliar melhor a ressecabilidade das lesões e para obter amostras de tecido para avaliação histopatológica. Muitas vezes, os exames de imagem não são suficientes para definir a possibilidade de remoção dos tumores.

O estadiamento completo do câncer de ovário segue recomendações bem específicas, que podem ser abordadas em provas. A tabela abaixo resume, passo a passo, como deve ser feita a abordagem das lesões neoplásicas.

Estadiamento do câncer de ovário		
Estádio	Descrição	
I	Tumor restrito ao ovário/tuba	
IA		1 Ovário/Tuba
IB		2 Ovarios/Tubas
IC		2 Ovarios/Tubas
IC1		Ruptura intra-operatória
IC2		Ruptura pré-operatória ou extensão superficial do tumor
IC3		Citologia positiva em líquido ascítico ou peritoneal
II	Tumor com extensão pélvica ou câncer peritoneal	
IIA		Útero ou tubas ou ovários
IIB		Outros tecidos intraperitoneais
III	Tumor com extensão extrapélvica ou linfonodos retroperitoneais	
IIIA1		Linfonodos retroperitoneais
IIIA1(i)		Até 1 cm
IIIA1(ii)		Maiores que 1 cm
IIIA2		Metástases peritoneais extrapélvicas microscópicas
IIIB		Metástases peritoneais extrapélvicas macroscópicas com até 2cm
		Metástases peritoneais extrapélvicas macroscópicas maiores que 2cm

IIIC		Metástases peritoneais extrapélvicas macroscópicas maiores que 2cm
IV		Metástases à distância (excluindo peritoneais)
IVA		Derrame pleural com citologia positiva
IVB		Metástases parenquimatosas extra-abdominais

Princípios do estadiamento cirúrgico no câncer de ovário	
Laparotomia mediana;	
Coleta de líquido ascítico ou lavado peritoneal para citologia oncológica;	
Avaliação de toda a superfície peritoneal com biópsia de lesões suspeitas;	
Biópsias peritoneais da pelve, das goteiras cólicas e superfícies diafragmáticas;	
Pacientes sem evidências de lesões extrapélvicas ou ainda com lesões menores que 2 cm g → linfadenectomia pélvica e para-aórtica (risco de subestimação, mesmo em lesões clinicamente restritas ao ovário);	
Remoção de massas tumorais encapsuladas, sem sua ruptura;	

Considerar histerectomia e salpingooforectomia bilateral para citorredução ótima g → em casos selecionados pode ser realizada preservação de fertilidade;
Omentectomia;
Linfonodos suspeitos devem ser retirados;
Sempre que possível, proceder à citorredução ótima (não apresentar lesões abdominais maiores que 1 cm);
Apendicectomia deve ser realizada, nos casos de tumores mucinosos.

A classificação histológica do tumor ovariano não faz parte do estadiamento, porém é um fator fundamental na determinação do prognóstico da doença. A divisão dos graus histológicos é a seguinte:

Grau 1 (bem diferenciado): apresenta menos de 5% de células indiferenciadas.

Grau 2 (moderadamente diferenciado): apresenta 6 a 50% de células indiferenciadas.

Grau 3 (indiferenciado): apresenta mais de 50% de células indiferenciadas.

TRATAMENTO

O tratamento do câncer de ovário baseia-se em duas principais modalidades terapêuticas, a cirurgia e a quimioterapia, que podem ser aplicadas isoladamente ou em conjunto, de diversas maneiras.

CIRURGIA DE ESTADIAMENTO OU FUNDAMENTAL

Nos casos em que o tumor se encontra confinado ao ovário, é possível realizar uma cirurgia que se limite ao estadiamento cirúrgico básico, não havendo necessidade de ressecções mais amplas com intuito de promover a exérese de todas as lesões visíveis. Apesar disso, muitas lesões que, clinicamente, parecem estar confinadas aos ovários apresentam metástases. Por isso, os passos devem ser seguidos adequadamente.

CITORREDUÇÃO PRIMÁRIA

Sempre que possível, o tratamento primário para o câncer de ovário consiste no estadiamento cirúrgico; nos casos em que a doença não está confinada aos ovários, deve ser realizada a citorredução primária.

O objetivo da citorredução inicial é diminuir, ao máximo, a quantidade de tecido tumoral, incluindo metástases, nos casos em que o tumor não está restrito ao ovário. Considera-se uma citorredução ótima quando há a permanência de lesões tumorais residuais inferiores a 1 cm. Pode haver necessidade de ressecção de múltiplos órgãos ou estruturas acometidas. Mesmo em pacientes com doença irressecável, há benefício na remoção de implantes.

A citorredução primária aumenta a sobrevida global das pacientes por alguns fatores: a cirurgia remove grandes quantidades de clones de células tumorais multirresistentes à quimioterapia; a remoção de massa necrótica melhora a vascularização das áreas remanescentes, otimizando a atuação dos

quimioterápicos; pequenos implantes tumorais tendem a crescer mais rapidamente, portanto são mais suscetíveis à quimioterapia; a redução do número de células tumorais diminui a quantidade de ciclos necessários e induz à menor quimiorresistência.

CIRURGIA COM PRESERVAÇÃO DE FERTILIDADE

A cirurgia com preservação da fertilidade pode ser empregada em casos selecionados. São candidatas a esse tipo de tratamento as pacientes em estágio IA, com grau histológico 1 ou 2, e que desejam ter filhos. Nesses casos, deve ser realizado o estadiamento completo, preservando o útero e o ovário não acometido.

CIRURGIA DE INTERVALO

Em pacientes que não se beneficiam de cirurgia citorrredutora primária devido à irressecabilidade de algumas lesões, pode ser realizada uma quimioterapia neoadjuvante com o intuito de reduzir o volume tumoral e permitir o tratamento cirúrgico. A recomendação é que sejam realizados três ciclos com quimioterápicos e, então, avalia-se a resposta terapêutica e realiza-se a cirurgia. Após a cirurgia, o tratamento com quimioterapia deve ser completado.

Em paciente com alto risco de câncer de ovário, após os 35 anos ou com prole constituída, pode ser realizada a ooforectomia bilateral profilática. Essa é a única forma de prevenção do câncer de ovário, comprovadamente, efetiva. A cirurgia também reduz os riscos de câncer de mama em cerca de 50%. Lembrando que a cirurgia não afasta a possibilidade de câncer de peritônio e de tubas.



QUIMIOTERAPIA ADJUVANTE

A quimioterapia adjuvante está indicada nos seguintes casos:

1. Estádios IA e IB com grau histológico 3;
2. Estádio IC ou mais avançados (independentemente do grau histológico).

Os tumores em estádios IA e IB com grau histológico 1 ou 2 são tratados apenas com cirurgia.

A quimioterapia à base de platina é o tratamento sistêmico mais empregado no câncer de ovário. O esquema mais utilizado é a carboplatina associada ao paclitaxel.

Em um estudo publicado em 2006, o uso de quimioterapia intraperitoneal em pacientes com doença extraovariana demonstrou ser mais efetivo do que a quimioterapia endovenosa. Porém, as pacientes com massa tumoral muito grande não respondem tão bem ao método, além de estar associado à maior toxicidade.

PARA PROVAS DE RESIDÊNCIA, A RADIOTERAPIA NÃO É UMA MODALIDADE DE TRATAMENTO ADJUVANTE NO CÂNCER DE OVÁRIO, APESAR DE PODER SER INDICADA EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS.

Um assunto que é cobrado em provas é a definição do tratamento a depender do estágio do câncer de ovário. Sabemos que decorar o estadiamento já é algo difícil, mais ainda associá-lo ao tratamento. Traremos essas condutas resumidas para facilitar a resolução das questões

Tratamento do câncer de ovário	
Estádios IA e IB (grau histológico 1 ou 2)	Estadiamento cirúrgico OBS: pode ser realizada cirurgia com preservação de fertilidade em casos selecionados.
Estádios IA e IB (grau histológico 3) e IC	Estadiamento cirúrgico + QT adjuvante
Estádios II, III e IV	Cirurgia de citorredução + QT adjuvante OU QT neoadjuvante + cirurgia de intervalo + QT adjuvante

SEGUIMENTO

O seguimento das pacientes com câncer de ovário submetidas a tratamento deve ser feito com avaliação periódica, com exame físico e dosagem de CA-125. A presença de alterações no exame pélvico, a elevação do CA-125 ou a presença de sintomas na paciente indicam a realização de exames de imagem para melhor avaliação do quadro. Nos casos de recidiva de tumor, as pacientes podem ser submetidas a novo tratamento cirúrgico e à quimioterapia, combinados ou isoladamente.

Apesar de não termos encontrado questões que cobrem fatores prognósticos associados ao câncer de ovário em nossa engenharia reversa, em outros tumores ginecológicos, como mama e endométrio, esse assunto aparece. Por ser tema que pode aparecer em provas, no futuro, julgamos importante abordá-lo neste material.

O prognóstico das pacientes depende, principalmente, da presença ou não de metástases, por isso o estadiamento é fundamental. A sobrevida em cinco anos, se a doença for restrita ao sítio primário, chega a 92%. Por outro lado, se houver

metástase à distância, está ao redor de 22%. Outros fatores estão associados ao prognóstico dos tumores de ovário e estão listados na tabela abaixo.

Fatores prognósticos desfavoráveis para o câncer de ovário

- Idade crescente
- Histologia do tumor: tumor de células claras é mais agressivo
- Maior lesão residual após citorredução
- Grau do tumor: quanto menos diferenciado, mais agressivo
- Volume de ascite

PREVENÇÃO E RASTREAMENTO

As evidências científicas apontam que não há benefício no rastreamento universal da população em geral, com uso de ultrassonografia transvaginal, CA-125 e exame pélvico. Os estudos não demonstram redução da mortalidade por câncer de ovário com o emprego desses exames de rastreio. Algo que pode explicar esses resultados é o fato de os métodos de rastreamento testados terem uma sensibilidade menor em estádios iniciais do câncer de ovário. Além disso, esses exames apresentam altas taxas de falso-positivo, o que acarreta procedimentos e complicações nas pacientes que acabam sendo submetidas à investigação invasiva.

Conforme explicado anteriormente, pacientes com elevado risco para câncer de ovário hereditário devem ser submetidas à pesquisa de mutações genéticas, sobretudo do BRCA 1 e BRCA 2. Nessas pacientes, apesar de não haver claro benefício comprovado pela literatura, pode ser empregado o rastreamento, combinando exame pélvico, ultrassonografia transvaginal e CA-125, a partir dos

30-35 anos de idade ou 10 anos antes do caso índice. Vale lembrar que, em mulheres mutadas, há a possibilidade de realizar a salpingooforectomia profilática, que reduz o risco de câncer de ovário, tuba e peritônio, além de câncer de mama. É importante destacar que existe um risco residual de câncer de peritônio, mesmo nas pacientes submetidas à cirurgia profilática.

Do ponto de vista de quimioprevenção, a única possibilidade aprovada é o uso de anticoncepcionais orais, que estão associados à redução do risco de câncer de ovário. Não podemos esquecer que os anticoncepcionais orais também estão associados ao aumento de risco de câncer de mama e de colo do útero.

RESUMO

1. Os tumores anexiais têm diferentes etiologias ginecológicas e não ginecológicas, porém as provas de Residência cobram, principalmente, os tumores ovarianos
2. Os tumores ovarianos variam de acordo com a faixa etária da paciente
3. Na fase pré-puberal, predominam tumores benignos, sobretudo o teratoma cístico maduro
4. Durante a fase reprodutiva, predominam também lesões benignas, principalmente, associadas a alterações funcionais, como cistos foliculares
5. Na fase pós-menopausa, o risco de malignidade aumenta e a investigação deve ser mais detalhada
6. O diagnóstico definitivo somente pode ser obtido com avaliação histopatológica
7. O quadro clínico, geralmente, está associado à dor pélvica, ao aumento de volume abdominal e à presença de massa anexial palpável
8. A presença de ascite, perda ponderal, anorexia e progressão rápida estão associadas a quadros malignos

9. Os marcadores tumorais são ferramentas importantes na investigação, sendo o CA-125 o mais empregado e cobrado nas questões
10. Como não é recomendada a realização de biópsias ovarianas, o padrão ultrassonográfico é fundamental para a predição de malignidade
11. Os critérios de IOTA são os mais empregados para classificação ultrassonográfica das lesões ovarianas
12. O tratamento dependerá do risco de malignidade e da idade da paciente
13. O câncer de ovário não é tão prevalente, porém apresenta elevada mortalidade associada
14. Os principais fatores de risco para o câncer de ovário são o antecedente familiar e as mutações genéticas herdadas e a exposição prolongada a ciclos ovulatórios na vida (nuliparidade, menarca precoce e menopausa tardia)
15. Os fatores de proteção são o uso de anticoncepcional, gestação, amamentação e a laqueadura tubária/salpingectomia
16. O câncer de ovário pode ser dividido, histologicamente, em epiteliais, de células germinativas e do estroma do cordão sexual. Nas provas, os tumores epiteliais são os mais abordados
17. O câncer de ovário dissemina-se, predominantemente, por esfoliação epitelial e por via linfática
18. O estadiamento do câncer de ovário é cirúrgico e deve ser feito de maneira completa, pois pode haver doença metastática, mesmo em casos em que, clinicamente, a doença pareça estar confinada ao ovário
19. O tratamento baseia-se em cirurgia e quimioterapia, com combinações variadas, de acordo com o estadiamento e com as condições pré-operatórias da paciente

20. O seguimento deve ser feito com exame físico e dosagem de CA-125 periódicos

21. O rastreamento universal para câncer de ovário não é recomendado. Seu uso deve ser avaliado, individualmente, em paciente de alto risco.